三角形の合同条件を、根拠として使う

見た目が似た3つの三角形から、合同な組を選びます。正確に与えられた辺・角と、図から測った近似値の違いを見分けましょう。

> **今日の問い：△ABC、△GHI、△DEFのうち、どの2つが合同？　対応する頂点も示そう。**

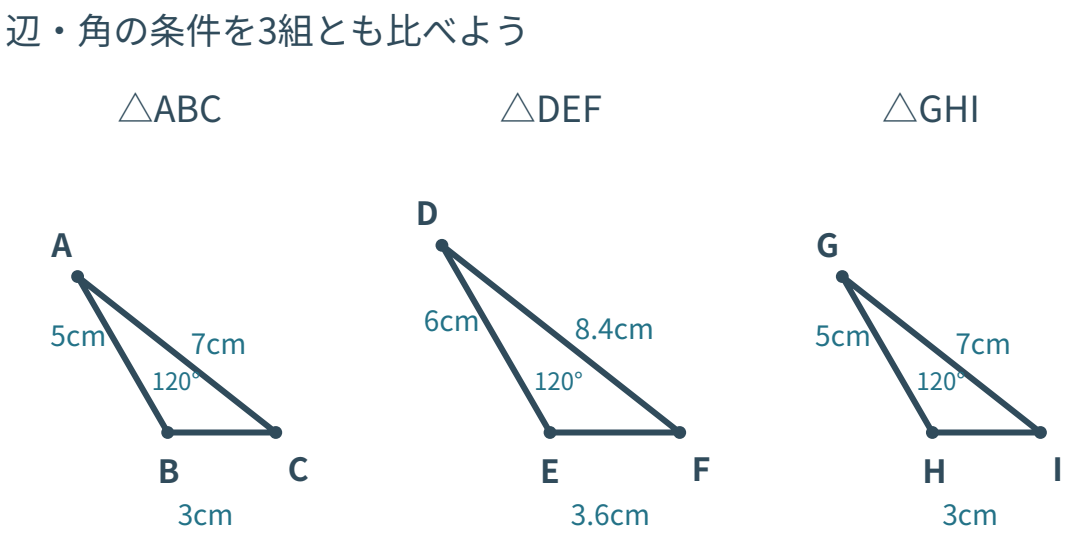


図1　ABC・DEF・GHIの3図を、正確に与えられた辺の長さと120°の条件で比較

ここまでに学んだことと、今回のポイント

第09時で作図により見つけた条件は、3組の辺・2組の辺とその間の角・1組の辺とその両端の角の3種類です。

読み進める前に

△ABC、△GHI、△DEFのうち、どの2つが合同？　対応する頂点も示そう。

答えと理由は次のページ以降に載っています。自分で考えたい場合は、ここで図に印を付けてみましょう。

このガイドの流れ：問い → 数学的な理由 → 別の見方 → 理解チェック → 授業づくりの視点

どの3組が等しいのか、文字で確かめる

△ABCと△GHIについては辺の長さ5cm・3cm・7cmが対応して与えられています。

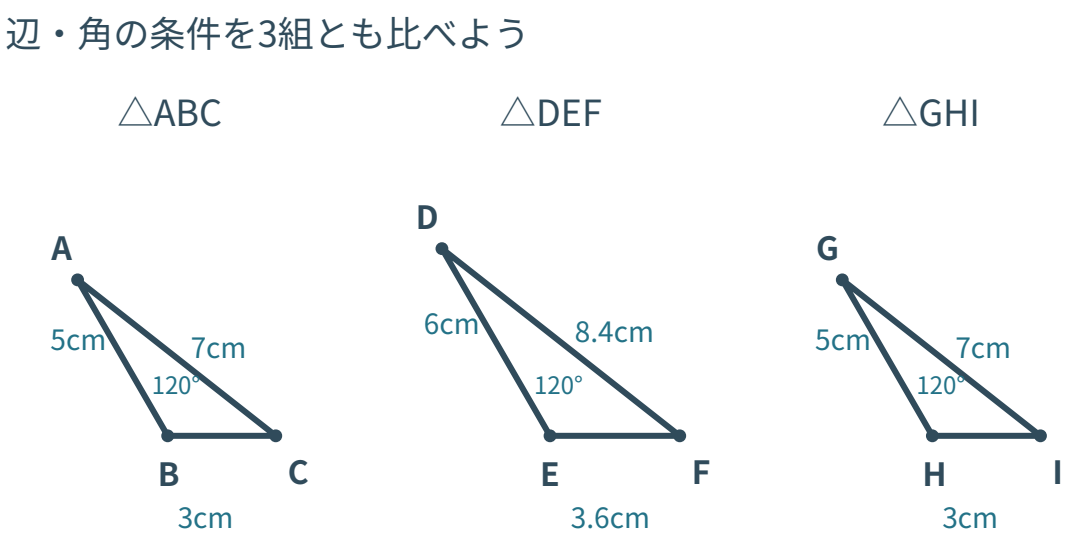


図2　ABC・DEF・GHIの3図を、正確に与えられた辺の長さと120°の条件で比較

1 対応する辺を並べる

AB＝GH＝5cm、BC＝HI＝3cm、CA＝IG＝7cm。

2 合同条件に当てはめる

3組の辺がそれぞれ等しいので、2つの三角形は合同です。

3 対応する頂点を書く

A↔G、B↔H、C↔I。△ABC≡△GHIの順序にも意味があります。

AB＝GH、BC＝HI、CA＝IG　⇒　△ABC≡△GHI

なぜ、その式が言える？

3辺の等しさが分かれば、それだけで合同と言えます。図の見た目の向きは根拠ではありません。

同じ組を別の条件でも説明できる

今回は2辺と間の角、1辺と両端の角についても、必要な等しさが問題文で正確に与えられています。

辺・角の条件を3組とも比べよう

△ABC　　△DEF　　△GHI

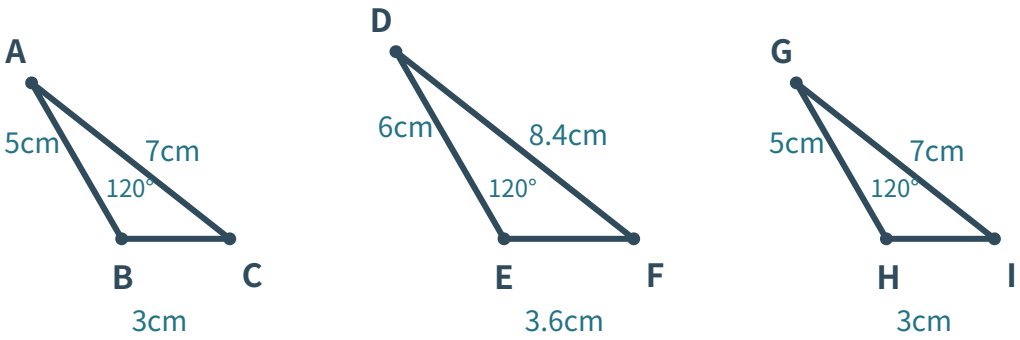


図3　ABC・DEF・GHIの3図を、正確に与えられた辺の長さと120°の条件で比較

1　2辺と間の角（SAS）

AB＝GH、BC＝HI、∠B＝∠H＝120°。間にはさまれた角を使います。

2　1辺と両端の角（ASA）

BC＝HI、∠B＝∠H、∠C＝∠I。角の等しさは測定による近似でなく、問題の条件です。

3　△DEFはどうか

対応する角は同じでも、辺は△ABCの1.2倍。大きさが違うので合同ではありません。

3辺　／　2辺と間の角　／　1辺と両端の角

条件と説明を区別しよう

△DEFは辺6・3.6・8.4cmで△ABCの1.2倍です。角の大きさが対応して等しくても、辺の長さが違うため合同ではありません。

読み返し｜比べて考える

何が分かり、どんな理由を使った？

解答の式だけでなく、図で分かること・条件から言えること・結論を比べてみましょう。

合同な組	ABCとGHIは同じ大きさと形
合同でない組	DEFは1.2倍で、対応する角は同じでも辺が違う
証明の書き方	対応する辺・角→合同条件→合同の結論

読み終えたら、自分の言葉で

確認したい3つの問い

1. △ABCと△GHIの対応する頂点をすべて書ける？
2. ∠B＝120°はどの2辺の間の角？
3. 「約22°同士だから合同」の説明には何が不足する？

間違えやすい考え方

近似した数値の一致を、正確な合同条件と取り違えないこと。記号「＝」と「≒」は異なる意味です。

次につながること：第11時では、これらの合同条件を使って、証明の文章を自分で書き始めます。

授業づくりの視点｜主に教員向け

解答を示す前に、考える時間を守る

生徒が最初に候補を考えた後で、3辺→SAS→ASAと複数の説明を比較します。DEFを単なる「不正解」ではなく反例として扱います。

授業の展開例

0–4分	前時の作図の発見を振り返る
4–13分	3図の条件を読み合同な組を探す
13–22分	3辺の条件で根拠を説明
22–30分	同じ組をSAS・ASAでも説明
30–36分	1.2倍のDEFと3条件を整理

授業の展開と時間配分は一例です。45分授業では最後の9分、50分授業では14分程度を演習に充てる進め方も考えられます。

つまずいたときの問い返し

> 等しい辺・角が複数あっても、使う合同条件に必要な組を選ばせます。説明の順番の違いは許容し、根拠の正確さを重視します。

次の時間への接続

第11時では、これらの合同条件を使って、証明の文章を自分で書き始めます。